

受理号：CQZ2500635

医疗器械产品注册技术审评报告

产品中文名称：X射线计算机体层摄影设备

产品管理类别：第三类

申请人名称：上海联影医疗科技股份有限公司

国家药品监督管理局

医疗器械技术审评中心

目 录

基本信息	3
一、 申请人名称	3
二、 申请人住所	3
三、 生产地址	3
技术审评概述	4
一、 产品概述	4
二、 临床前研究概述	5
三、 临床评价概述	7
四、 产品受益风险判定	9
综合评价意见	10

基本信息

一、申请人名称

上海联影医疗科技股份有限公司

二、申请人住所

上海市嘉定区城北路 2258 号

三、生产地址

上海市嘉定区城北路 2258 号，上海市嘉定区高石路
2727 号 5 号楼（仓库）

技术审评概述

一、产品概述

(一) 产品结构及组成

该产品由扫描架、高压发生器、X 射线管组件、光子计数探测器、检查床、激光定位灯、控制台、限束器、选配件和附件组成。

(二) 产品适用范围

该产品用于常规 CT 检查，支持冠状动脉 CT 血管造影和能谱检查。

(三) 型号/规格

uCT Ultima

(四) 工作原理

申报产品为 X 射线计算机体层摄影设备，通过计算机重建 X 射线数据生成患者的横断面图像。

申报产品基于 X 射线计算机体层摄影设备成像原理，使用碲锌镉（CZT）晶体探测器，探测器吸收 X 射线后将其直接转换为电信号。X 射线被吸收后，在碲锌镉晶体中产生电荷，施加偏置电压，可以加速这些电荷产生电流。产生的电流被转换为电压脉冲，电压脉冲高度与入射光子的能量成正比，实现对 X 射线信息的采集。

二、临床前研究概述

（一）产品性能研究

该产品性能指标包括系统性能（含图像噪声、CT 值均匀性、CT 值准确性、CT 值线性度、空间分辨率、低对比度分辨率、重建切片厚度、能谱图像性能、伪影、最大扫描层数等）、剂量、扫描架、检查床、X 射线发生装置、生理信号门控单元、软件功能、测量功能、附件、电气安全、电磁兼容等。

申请人针对上述性能指标提交了性能研究资料，包括能谱成像技术、图像测量、儿童检查、环境试验、出厂协议、辐射安全、可用性等研究资料，同时提交了产品技术要求与产品检测报告，检测结果与产品技术要求相符。

（二）生物相容性

该产品与人体接触性质属于表面接触，接触部位为皮肤，接触时间为短期接触。

申请人依据 GB/T 16886.1-2022《医疗器械生物学评价 第 1 部分：风险管理过程中的评价与试验》进行了生物学评价，提交了生物学评价报告和生物学试验报告，产品生物相容性风险可接受。

（三）清洁消毒

用户在使用时，需要对产品部件表面进行定期清洁和消毒。产品说明书对清洁和消毒方法进行了必要规定。

(四) 产品有效期和包装

申请人根据《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》，提供了产品可靠性研究资料，通过可靠性影响分析、寿命测试等方式，确定产品使用期限为 10 年。

申请人对产品的包装方式进行了规定并提供了验证报告，证明包装完整性符合设计要求。

(五) 软件研究

该产品软件安全级别为中等级别，发布版本为 T001，完整版本为 T001.0.0.1737808-Re-UPC4R。申请人按照《医疗器械软件注册审查指导原则（2022 年修订版）》要求，提交了自研软件研究报告、外部软件环境评估报告和 GB/T 25000.50-2016 自测报告，证实该产品软件设计开发过程规范可控，综合剩余风险均可接受，符合要求。

申请人按照《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022 年修订版）》要求，提交了自研软件网络安全研究报告，证明该产品现有网络安全综合剩余风险均可接受，并制定网络安全事件应急响应预案，符合要求。

申请人按照《人工智能医疗器械注册审查指导原则》提交了算法研究报告，证明深度学习相关功能能够满足设计目的，符合要求。

(六) 有源设备安全性指标

该产品符合以下强制性标准：

GB 9706.1-2020 医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求

GB 9706.228-2020 医用电气设备 第 2-28 部分：医用诊断 X 射线管组件的基本安全和基本性能专用要求

GB 9706.103-2020 医用电气设备 第 1-3 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：诊断 X 射线设备的辐射防护

GB 9706.244-2020 医用电气设备 第 2-44 部分：X 射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求

YY 9706.102-2021 医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验

三、临床评价概述

申请人选择同品种路径开展临床评价，选取同公司 X 射线体层摄影设备（型号：uCT820，注册证号：国械注准 20213060840）作为同品种产品进行临床评价。

申报产品与同品种产品在适用范围（适应证、适用人群、适用部位、与人体接触的方式和时间、疾病的严重程度和阶段、使用条件、重复使用、使用方法、禁忌证、警告及预防措施等）、结构组成（扫描架、高压发生器、X 射线球管、探测器等）、材料、产品性能要求（图像噪声、CT 值的均匀性、CT 值的准确性、空间分辨率、低对比度分辨率、能谱成像性能等）、软件功能等方面进行了对比，

显示两者的主要差异为申报产品使用了光子计数探测器，同品种产品为传统能量积分型探测器；图像噪声、CT值均匀性、CT值准确性、空间分辨率和低对比度分辨率等性能指标不同，申报产品还增加超高分辨率扫描图像性能指标、能谱成像性能指标。

针对差异，申请人提供了台架测试，包括：

1.申报产品的性能测试报告，结果显示符合产品技术要求的内容。

2.能谱功能测量准确性验证报告，结果显示符合产品技术要求的内容。

此外，申请人还提供了人体图像样本，包括：

1.参考《X射线计算机体层摄影设备同品种临床评价技术审查指导原则》内容，提供头颈部、胸部、腹部、骨与关节、冠脉的临床典型扫描协议的40例人体图像样本（含10例冠脉），结果显示各部位常规影像质量满足临床诊断要求。

2.参考《X射线计算机体层摄影设备能谱成像技术注册审查指导原则》内容，提供了虚拟单能图像、碘图、虚拟平扫图像、HAP浓度图、电子密度图、有效原子序数图、虚拟去钙图像的能谱成像人体图像样本，结果显示能谱影像质量满足临床使用要求。

3.提供了头颈部（血管、眼部、内耳、副鼻窦）、肺部、

冠脉、关节的细小结构高分辨率图像，结果显示影像质量满足临床诊断要求。

4.提供了人体肺部低剂量扫描图像，结果显示影像质量满足临床诊断要求。

申请人还提供了同品种产品的不良事件数据证明产品的安全有效性。

综上，申请人提供的临床评价资料符合目前的临床审评要求。

四、产品受益风险判定

该产品用于常规CT检查，支持冠状动脉CT血管造影和能谱检查。

该产品主要包括辐射、电气、机械等方面风险，通过安全设计、说明书提示予以风险控制。

综合评价意见

申请人申请境内第三类医疗器械注册，该产品适用于医疗器械优先审批程序，注册申报资料齐全，符合要求。

依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）、《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）等相关医疗器械法规及配套规章，经系统评价产品安全性和有效性后，基于当前认知水平，认为该产品临床使用受益大于风险，注册申报资料符合现行技术审评要求，建议予以注册。

2025 年 8 月 22 日